

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2023

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

L'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soient les points $A(0, 1, 4)$, $B(2, 1, 2)$, $C(2, 5, 0)$ et $\Omega(3, 4, 4)$

1 - a) Montrons que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

On a : $\overrightarrow{AB}(2; 0; -2)$ et $\overrightarrow{AC}(2; 4; -4)$

$$\begin{aligned} \text{D'où : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 8\vec{i} - (-8 + 4)\vec{j} + 8\vec{k} \\ &= 8\vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k} \end{aligned}$$

par conséquent : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

b) Déduisons la surface du triangle ABC et la distance $d(B, (AC))$

✓ La surface S_{ABC} du triangle ABC

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(8; 4; 8)$

$$\text{Donc } S_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{8^2 + 4^2 + 8^2} = \frac{1}{2} \sqrt{144} = \frac{1}{2} \times 12 = \frac{12}{2} = 6(ua)$$

$$S_{ABC} = 6(ua)$$

✓ La distance $d(B, (AC))$

(AC) est la droite passant par A et de vecteur directeur $\overrightarrow{AC}$

$$\text{Donc } d(B, (AC)) = \frac{\|\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{\|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{\|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{12}{\sqrt{2^2 + 4^2 + (-4)^2}} = \frac{12}{\sqrt{36}} = \frac{12}{6} = 2$$

$$d(B, (AC)) = 2$$

2 - Soit D le milieu du segment $[AC]$

a) Vérifions que $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

On a $x_D = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{2}{2} = 1$ et $y_D = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{6}{2} = 3$ et $z_D = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{4}{2} = 2$

Donc $D(1; 3; 2)$ et on a $\Omega(3, 4, 4)$ donc $\overrightarrow{D\Omega}(2; 1; 2)$

D'autre part $\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ a pour coordonnées le triplet $(2; 1; 2)$

Par conséquence $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

b) **Déduisons que $d(\Omega, (ABC)) = 3$**

On a $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ donc $\overrightarrow{D\Omega}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ sont colinéaires

Or $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est le vecteur normal au plan (ABC) donc $\overrightarrow{D\Omega}$ est aussi normal au plan (ABC)

D'autre part, on a D est le milieu de $[AC]$, c.à.d. $D \in (AC)$ donc $D \in (ABC)$

Donc $d(\Omega, (ABC)) = D\Omega = \|\overrightarrow{D\Omega}\| = \frac{1}{4}\|(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})\| = \frac{1}{4} \times 12 = 3$

Par conséquence $d(\Omega, (ABC)) = 3$

Remarque On peut aussi déterminer une équation du plan (ABC) puis montrer la distance $d(\Omega, (ABC)) = D\Omega = \|\overrightarrow{D\Omega}\| = 3$

3 - Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$

a) **Déterminons le centre et le rayon de la sphère (S)** On a : $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$

$$8z + 32 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + y^2 - 8y + z^2 - 8z + 32 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 - 9 + y^2 - 8y + 16 - 16 + z^2 - 8z + 16 - 16 + 32 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 8y + 16) + (z^2 - 8z + 16) - 9 - 16 - 16 + 32 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + (z - 4)^2 = 9 = 3^2$$

Donc, (S) est la sphère de centre $\Omega(3; 4; 4)$ et de rayon $R = 3$

b) **Montrons que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera**

On a $d(\Omega, (ABC)) = 3 = R$ donc le plan (ABC) est tangent à la sphère (S)

et puisque $D \in (ABC)$ et $D\Omega = R = 3$ donc $D \in (S)$

Et par conséquence **le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point D**

4 - **Déterminons une équation cartésienne pour chacun des plans (Q_1) et (Q_2) parallèles à (ABC) tels que chacun d'eux coupe (S) suivant un cercle de rayon $\sqrt{5}$**

Soit (Q) un plan parallèle à (ABC)

On a $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC) , donc $\overrightarrow{D\Omega}(2; 1; 2)$ est un vecteur normal à (Q)

D'où une équation cartésienne de (Q) s'écrit comme suit : $(Q) : 2x + y + 2z + d = 0$

D'autre part on a : $d(\Omega; (Q)) = \sqrt{3^2 - \sqrt{5}^2} = \sqrt{9 - 5} = \sqrt{4} = 2$

$$\text{Et on a } d(\Omega; (Q)) = \frac{|2x_\Omega + y_\Omega + 2z_\Omega + d|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{|2 \times 3 + 4 + 2 \times 4 + d|}{\sqrt{9}} = \frac{|18 + d|}{3} = 2$$

D'où $|18 + d| = 6$ c.à.d. $18 + d = 6$ ou $18 + d = -6$ D'où $d = -12$ ou $d = -24$

Donc $(Q_1) : 2x + y + 2z - 12 = 0$ et $(Q_2) : 2x + y + 2z - 24 = 0$ Et par conséquence :

$$(Q_1) : 2x + y + 2z - 12 = 0 \text{ et } (Q_2) : 2x + y + 2z - 24 = 0$$

Exercice 2 : (3 pts)

Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, soient les points $A(a = \sqrt{2} + i\sqrt{2})$, $B(b = 1 + \sqrt{2} + i)$, $C(c = \bar{b})$ et $D(d = 2i)$

1 - Écrivons le nombre complexe a sous forme trigonométrique

On a $|a| = \sqrt{\sqrt{2}^2 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$, donc $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

Par conséquence $a = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

2 - a) Vérifions que $b - d = c$

On a $b - d = 1 + \sqrt{2} + i - 2i = (1 + \sqrt{2}) - i = \bar{b} = c$, donc $b - d = c$

b) Montrons que $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$ et déduisons que les points A , B et D sont alignés

✓ Montrons que $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$

On a $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = (\sqrt{2} + 1)(1 + \sqrt{2} + i - \sqrt{2} - i\sqrt{2}) = (\sqrt{2} + 1)(1 + i - i\sqrt{2})$

Donc $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = \sqrt{2} + i\sqrt{2} - 2i + 1 + i - i\sqrt{2} = 1 + \sqrt{2} - i = \bar{b} = c = b - d$

Ainsi $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$

✓ Déduisons que les points A , B et D sont alignés

On a $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$ donc $\frac{b - d}{b - a} = \sqrt{2} + 1$

Puisque $\frac{b - d}{b - a} \in \mathbb{R}$, alors les points A , B et D sont alignés

3 - a) Vérifions que $ac = 2b$

On a $ac = (\sqrt{2} + i\sqrt{2})(1 + \sqrt{2} - i) = \sqrt{2} + 2 - i\sqrt{2} + i\sqrt{2} + 2i + \sqrt{2}$

$ac = 2 + 2\sqrt{2} + 2i = 2(1 + \sqrt{2} + i) = 2b$

Donc $ac = 2b$

b) Déduisons que $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4}[2\pi]$

On a $2b = ac$ donc $2b = a\bar{b}$, donc $\arg(2b) \equiv \arg(a\bar{b})[2\pi]$

Donc $\arg(2) + \arg(b) \equiv \arg(a) + \arg(\bar{b})[2\pi]$ donc $0 + \arg(b) \equiv \arg(a) - \arg(b)[2\pi]$

Donc $2\arg(b) \equiv \arg(a)[2\pi]$

Ainsi $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4}[2\pi]$

4 - Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z'

a) Montrons que $z' = \frac{1}{2}az$

$$\text{On a } R(M) = M' \Leftrightarrow z' - 0 = e^{i\frac{\pi}{4}}(z - 0) \Leftrightarrow z' = \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) z$$

$$\Leftrightarrow z' = \frac{1}{2} \times 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) z = \frac{1}{2}az$$

Par conséquent $z' = \frac{1}{2}az$

b) Dédisons que $R(C) = B$ et que $R(A) = D$

✓ On a $z' = \frac{1}{2}az$

$$\frac{1}{2}az_C = \frac{1}{2}ac = \frac{1}{2} \times 2b = b = z_B \text{ (car } ac = 2b)$$

Donc $R(C) = B$

✓ On a $z' = \frac{1}{2}az$

$$\frac{1}{2}az_A = \frac{1}{2}a^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2 = \frac{1}{2}(2 + 2\sqrt{2} \times i\sqrt{2} - 2) = \frac{1}{2}(4i) = 2i = d = z_D$$

Donc $R(A) = D$

c) Montrons que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$, puis déduisons une mesure de l'angle $\left(\widehat{AC}, \widehat{AB}\right)$

✓ Montrons que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$

$$\text{On a } \frac{b-a}{c-a} = \frac{b-a}{b-a} = \frac{1 + \sqrt{2} + i - \sqrt{2} - i\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2} - i - \sqrt{2} - i\sqrt{2}} = \frac{1 + i(1 - \sqrt{2})}{1 - i(1 + \sqrt{2})}$$

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{(1 + i(1 - \sqrt{2}))(1 + i(1 + \sqrt{2}))}{(1 - i(1 + \sqrt{2}))(1 + i(1 + \sqrt{2}))} = \frac{1 + i(1 + \sqrt{2}) + i(1 - \sqrt{2}) - (1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})}{1 + (1 + \sqrt{2})^2}$$

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{1 + 2i - (1 - 2)}{1 + 1 + 2\sqrt{2} + 2} = \frac{2 + 2i}{4 + 2\sqrt{2}} = \frac{1 + i}{2 + \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})(1 + i)}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{(2 - \sqrt{2})(1 + i)}{4 - 2}$$

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{(2 - \sqrt{2})}{2}(1 + i) = \frac{(2 - \sqrt{2})}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{2} + i\sqrt{2}) = \frac{2\sqrt{2} - 2}{4}a = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}a$$

D'où $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$

✓ Autre méthode

$$\text{On a } (\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d = \frac{1}{2}ac - \frac{1}{2}a^2 \text{ car } ac = 2b \text{ et } R(A) = D \text{ c.à.d. } d = \frac{1}{2}a \times a$$

$$\text{Donc } (\sqrt{2} + 1)(b - a) = \frac{1}{2} \times a(c - a), \text{ d'où } \frac{b-a}{c-a} = \frac{1}{2} \times a \times \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = a \times \frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1)$$

Finalement $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$

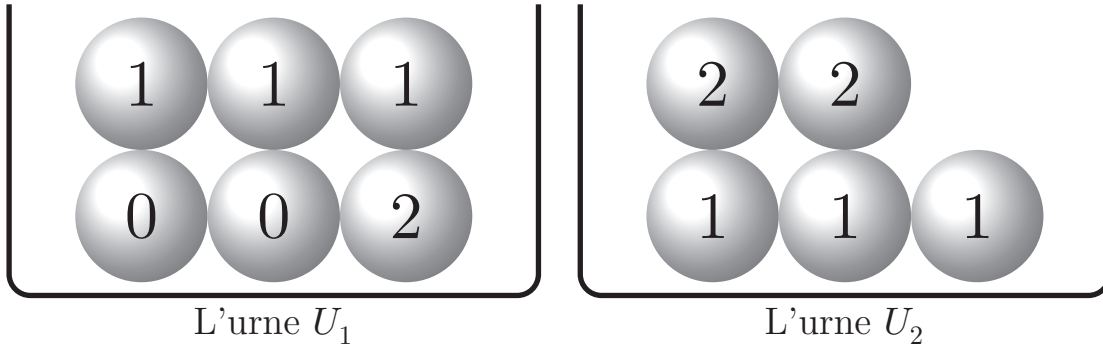
✓ Dédisons une mesure de l'angle $\left(\widehat{AC}, \widehat{AB}\right)$

$$\text{On a } \left(\widehat{AC}, \widehat{AB}\right) \equiv \arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) [2\pi] \equiv \arg\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}a\right) [2\pi] \equiv \left(\arg\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right) + \arg(a)\right) [2\pi]$$

$$\left(\widehat{AC}, \widehat{AB}\right) \equiv \left(0 + \frac{\pi}{4}\right) [2\pi] \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \left(\text{car } \frac{\sqrt{2}-1}{2} \in \mathbb{R}_+^*\right)$$

Alors $\boxed{\left(\widehat{AC}, \widehat{AB}\right) = \frac{\pi}{4}}$

Exercice 3 : (3 pts)



On considère l'expérience aléatoire suivante :

” On tire une boule de l'urne U_1 , et on note le nombre a qu'elle porte, puis on la met dans l'urne U_2 , ensuite on tire une boule de l'urne U_2 et on note le nombre b qu'elle porte ”

On considère les événements suivants :

A : ” La boule tirée de l'urne U_1 porte le nombre 1 ”

B : ” Le produit ab est égal à 2 ”

Dans cette exercice, on va utiliser les combinaisons C_n^p

1 - a) Calculons $p(A)$

$$\text{On a } \text{card}(\Omega) = C_6^1 \times C_6^1 = 36$$

Et l'événement A est réalisé lorsqu'on tire une boule portant le nombre 1 de l'urne U_1

$$\text{Donc } \text{card}(A) = C_3^1 \times C_6^1 = 18$$

$$\text{Donc } p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{18}{36}$$

Alors $\boxed{p(A) = \frac{1}{2}}$

b) Montrons que $p(B) = \frac{1}{4}$ (On peut utiliser l'arbre des possibilités)

⇒ Première méthode

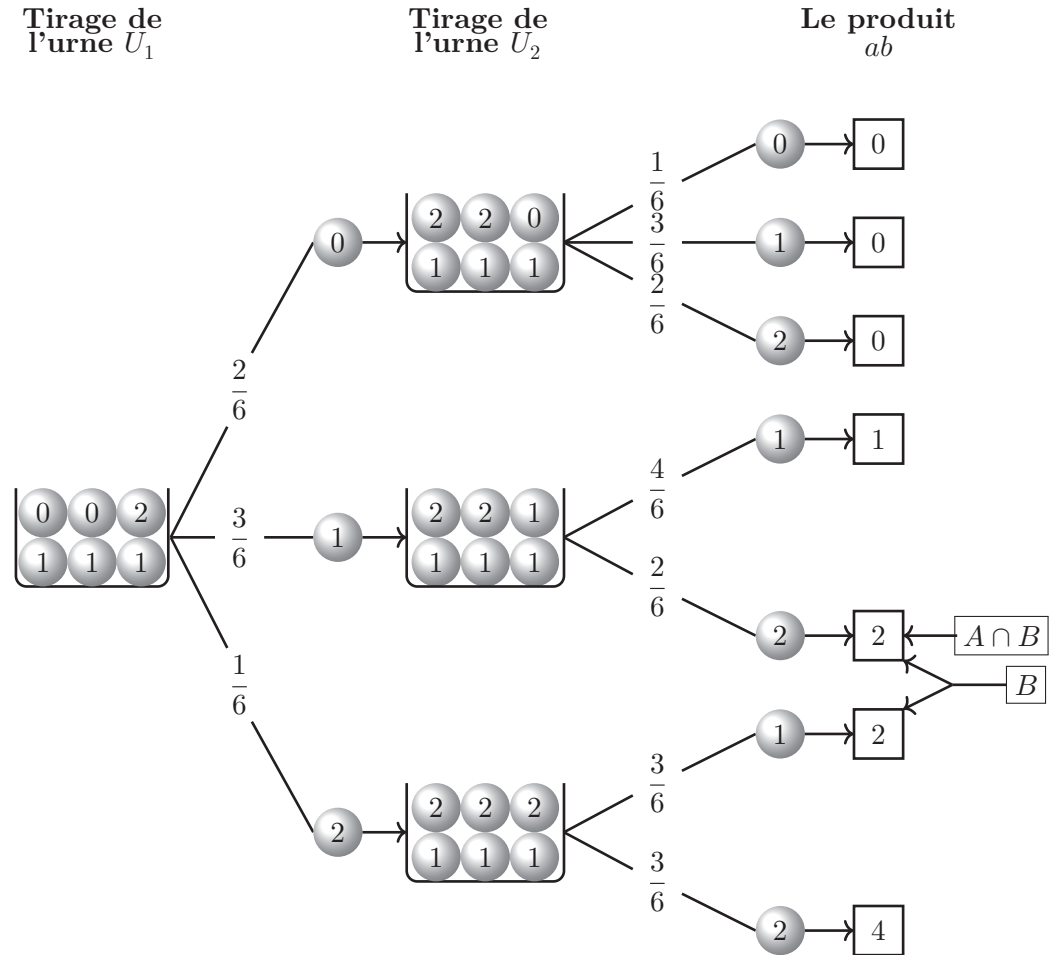
L'événement B est réalisé lorsqu'on tire une boule portant le nombre 1 de l'urne U_1 et une boule portant le nombre 2 de l'urne U_2 **ou** lorsqu'on tire une boule portant le nombre 2 de l'urne U_1 et une boule portant le nombre 1 de l'urne U_2

$$\text{Donc } \text{card}(B) = C_3^1 \times C_2^1 + C_1^1 \times C_3^1 = 3 \times 2 + 1 \times 3 = 6 + 3 = 9$$

$$\text{Donc } p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{9}{36}$$

$$\text{Alors } p(B) = \frac{1}{4}$$

⇒ Deuxième méthode (arbre des possibilités)



D'après l'arbre des possibilités ci-dessus, on trouve que

$$p(B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{6} \quad p(B) = \frac{6}{36} + \frac{3}{36} = \frac{9}{36}$$

$$\text{Alors } p(B) = \frac{1}{4}$$

2 - Calculons $p(A/B)$

⇒ Première méthode

$$\text{On a } p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

L'événement $A \cap B$ est réalisé lorsque les deux événements A et B sont réalisés à la fois

c.à.d. lorsqu'on tire une boule portant le nombre 1 de l'urne U_1 et une boule portant le nombre 2 de l'urne U_2

Donc $\text{card}(A \cap B) = C_3^1 \times C_2^1 = 3 \times 2 = 6$, donc $p(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

Or $p(B) = \frac{1}{4}$ donc $p(A/B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{6} \times 4 = \frac{4}{6}$

Alors $p(A/B) = \frac{2}{3}$

➡ Deuxième méthode (arbre des possibilités)

On a $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$

D'après l'arbre des possibilités, on a $p(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

Donc $p(A/B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{6} \times 4 = \frac{4}{6}$

Alors $p(A/B) = \frac{2}{3}$

3 - Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque résultat de l'expérience, le produit ab

a) Montrons que $p(X = 0) = \frac{1}{3}$

L'événement $X = 0$ correspond à tirer une boule portant le nombre 0 de l'urne U_1 et une boule quelconque de l'urne U_2

Donc $\text{card}(X = 0) = C_2^1 \times C_6^1 = 2 \times 6 = 12$, par suite $p(X = 0) = \frac{12}{36}$

Remarque : On peut avoir le même résultat en utilisant l'arbre des possibilités

Alors $p(X = 0) = \frac{1}{3}$

b) Donnons la loi de probabilité de X

On a $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 4\}$

$p(X = 0) = \frac{1}{3}$

$p(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_3^1 \times C_4^1}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$

$p(X = 2) = p(B) = \frac{1}{4}$

$p(X = 4) = \frac{\text{card}(X = 4)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_1^1 \times C_3^1}{36} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

D'où la loi de probabilité de la variable aléatoire X

x_i	0	1	2	4
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

c) On considère les événements

M : "Le produit ab est pair non nul" et N : "le produit ab est égal à 1"

0.5

Montrons que les événements M et N sont équiprobables

Montrer que ces deux événements sont équiprobables revient à montrer que $p(M) = p(N)$

L'événement M est équivalent à trouver que $ab = 2$, ou $ab = 4$ c.à.d. au événements $X = 2$

ou $X = 4$, donc $M = (X = 2) \cup (X = 4)$

Et comme $(X = 2) \cap (X = 4) = \emptyset$, alors $p(M) = p(X = 2) + p(X = 4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Et l'événement N est équivalent à trouver $ab = 1$, c.à.d. au événement $X = 1$

Donc $p(N) = p(X = 1) = \frac{1}{3}$

Donc $p(M) = p(N)$, et par suite les événements M et N sont équiprobables

Remarque : On peut avoir les mêmes résultats en utilisant l'arbre des possibilités

Exercice 4 : (11 pts)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2$

Et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

0.25

1 - a) Vérifions que : $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) = \frac{3x - 2 - 2x \ln x + x(\ln x)^2}{x}$

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x \text{ de }]0, +\infty[\text{ on a : } f(x) &= 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2 \\ &= \frac{2x - 2 + x(1 - \ln x)^2}{x} \\ &= \frac{2x - 2 + x(1 - 2\ln x + (\ln x)^2)}{x} \\ &= \frac{2x - 2 + x - 2x \ln x + x(\ln x)^2}{x} \end{aligned}$$

Alors $f(x) = \frac{3x - 2 - 2x \ln x + x(\ln x)^2}{x}$

0.5

b) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x(\ln x)^2 = 0$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ (On peut poser : $t = \sqrt{x}$)

⇒ Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x(\ln x)^2 = 0$

$$\text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x(\ln x)^2 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\sqrt{x} \ln \left(\sqrt{x^2} \right) \right)^2 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (2\sqrt{x} \ln(\sqrt{x}))^2$$

Soit $t = \sqrt{x}$, on a $x \rightarrow 0^+ \Rightarrow t \rightarrow 0^+$ donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x(\ln x)^2 = \lim_{t \rightarrow 0} (2t \ln t)^2 = 0$

Car $\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} t \ln t = 0$

Finalement $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x(\ln x)^2 = 0$

⇒ Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(\sqrt{x^2})}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2$$

Soit $t = \sqrt{x}$, on a $x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \ln t}{t} \right)^2 = 0$

Car $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$

En fin $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$

0.5

c) Dédudisons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$, puis donner une interprétation géométrique du résultatDédudisons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 3x - 2 = -2$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln x)^2 = 0$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0$ Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 3x - 2 - 2x \ln x + x (\ln x)^2 = -2$ et puisque $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{-2}{x} = -\infty$ Alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{3x - 2 - 2x \ln x + x (\ln x)^2}{x} = -\infty$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$$

Interprétons géométriquement le résultat

Puisque $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ Alors la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est une asymptote verticale à $(\mathcal{C}_f)$

0.75

d) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis trouvons la branche parabolique de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \ln x = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln x)^2 = +\infty$ Et puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2 = +\infty$ Montrons que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de directionl'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - 2 - 2x \ln x + x (\ln x)^2}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{\ln x}{x} + \frac{(\ln x)^2}{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ D'où $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe (Ox) au voisinage de $+\infty$

0.5

2 - Montrons que pour tout $x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{2(1 - x + x \ln x)}{x^2}$ La fonction $x \mapsto 2 - \frac{2}{x}$ est une fonction rationnelle dérivable sur $\mathbb{R}^*$ donc dérivable sur $]0, +\infty[$ $x \mapsto \ln x$ fonction logarithme népérien dérivable sur $]0, +\infty[$ donc $x \mapsto 1 - \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ d'où $x \mapsto (1 - \ln x)^2$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ Et alors f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de deux fonctions dérivables

Et, pour tout x de $]0, +\infty[$ on a : $f'(x) = 0 - 2 \times \frac{-1}{x^2} + 2(1 - \ln x)'(1 - \ln x)$

$$= \frac{2}{x^2} + 2 \times \frac{-1}{x} \times (1 - \ln x)$$

$$= \frac{2}{x^2} + \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

$$= \frac{2[1 + x(\ln x - 1)]}{x^2}$$

Finalement $f'(x) = \frac{2(1 - x + x \ln x)}{x^2}$

3 - En exploitant le tableau de variations de la fonction dérivé f' de f sur $]0; +\infty[$

a) Prouvons que f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ puis dressons le tableau de variations de f

Prouvons que f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

D'après le tableau de variations de f'

0 est la valeur minimale absolue de la fonction f' sur l'intervalle $]0, +\infty[$

Donc $f'(x) \geq 0$ pour tout x de $]0, +\infty[$ (avec l'égalité ssi $x = 1$)

D'où f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

Dressons le tableau de variations de f

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$

b) Donnons le tableau de signe de la dérivée seconde f'' de la fonction f sur $]0; +\infty[$

D'après le tableau de variations de f'

La fonction f' est strictement décroissante sur les deux intervalles $]0, 1[$ et $[\beta, +\infty[$

Donc f'' est strictement négative sur chacun des deux intervalles $]0, 1[$ et $[\beta, +\infty[$

Et f' est strictement croissante sur $[1, \beta]$, alors f'' est strictement positive sur $]1, \beta[$

Et puisque f' est dérivable en 1 et β (car elle est dérivable sur $]0, +\infty[$), et change sa monotonie en 1 et β alors f'' s'annule en 1 et β

x	0	1	β	$+\infty$
$f''(x)$		0	0	

- c) Dédudisons la concavité de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et précisons les abscisses de ses deux points d'inflexion

Dédudisons la concavité de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ On a $\forall x \in]0, 1[\cup [\beta, +\infty[\quad f''(x) < 0$ donc $(\mathcal{C}_f)$ est concave sur $]0, 1[$ et $[\beta, +\infty[$

Et $\forall x \in]1, \beta[\quad f''(x) > 0$ donc $(\mathcal{C}_f)$ est convexe sur $]1, \beta[$

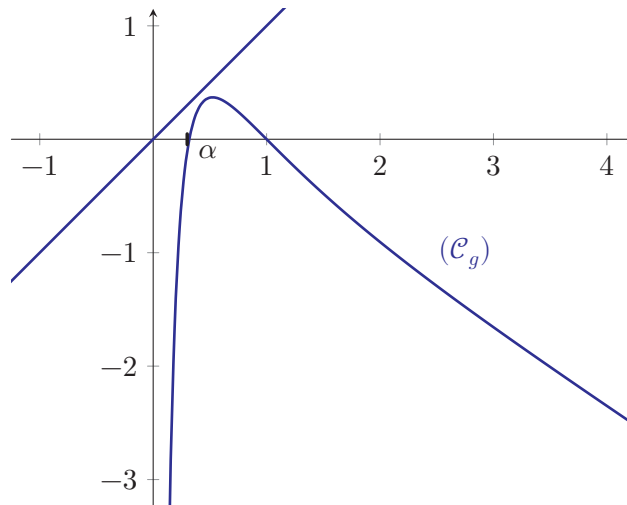
x	0	1	β	$+\infty$
$f''(x)$		0	0	
		-	+	-
$(\mathcal{C}_f)$		point d'inflexion	point d'inflexion	

Précisons les abscisses des deux points d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C}_f)$

La fonction f'' s'annule et change de signe en 1 et β

Donc la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet deux points d'inflexion $\mathcal{A}(1, f(1))$ et $\mathcal{B}(\beta, f(\beta))$

- 4 - La courbe $(\mathcal{C}_g)$ ci-dessous est la représentation graphique de la fonction $g : x \mapsto f(x) - x$ et qui s'annule en α et 1 ($\alpha \approx 0.3$), et (Δ) la droite d'équation $y = x$



- a) **Déterminons le signe de la fonction g sur $]0; +\infty[$**

D'après la représentation graphique de la fonction g on a :

La courbe $(\mathcal{C}_g)$ est en dessous de l'axe des abscisses sur chacun des deux intervalles $]0, \alpha]$ et $[1, +\infty[$, donc $g(x) \leq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, \alpha] \cup [1, +\infty[$

Et $(\mathcal{C}_g)$ est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle $[1, \alpha]$

Donc $g(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $[\alpha, 1]$

- b) **Dédudisons la position relative de la droite (Δ) et la courbe $(\mathcal{C}_f)$ sur les intervalles $[\alpha; 1]$, $]0; \alpha]$ et $[1; +\infty[$**

D'après la question précédente on a $\forall x \in]0, \alpha] \cup [1, +\infty[\quad g(x) \leq 0$

Donc $\forall x \in]0, \alpha] \cup [1, +\infty[\quad f(x) \leq x$

D'où la droite (Δ) est au-dessus de $(\mathcal{C}_f)$ sur les intervalles $]0, \alpha]$ et $[1, +\infty[$

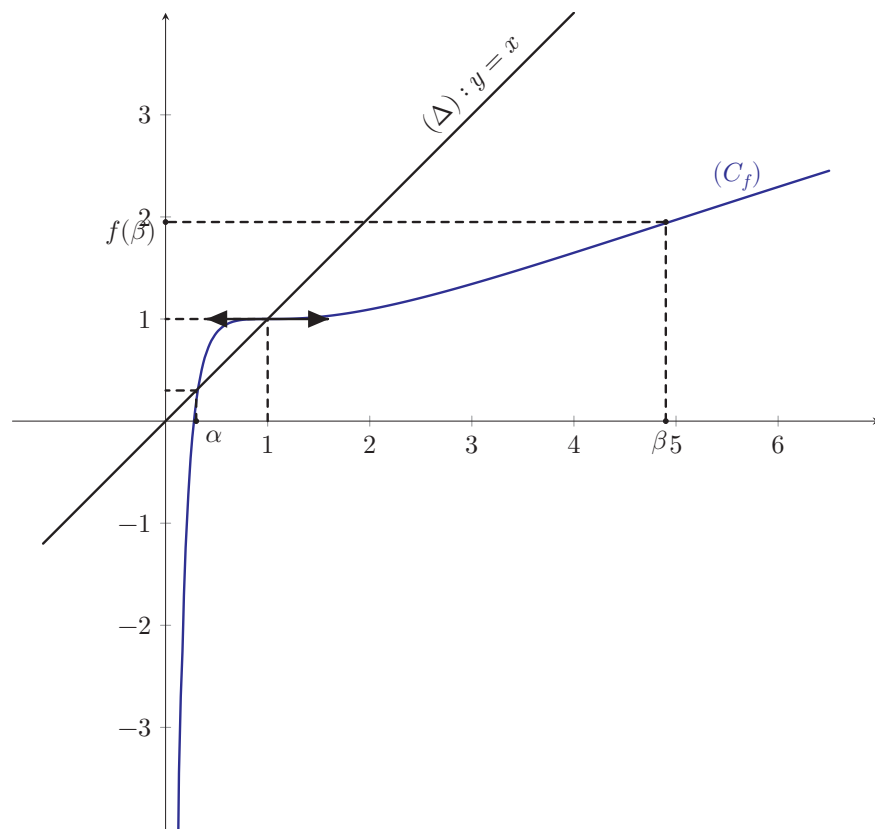
D'autre part on a $\forall x \in [\alpha, 1] \quad g(x) \geq 0$

Donc $\forall x \in [\alpha, 1] \quad f(x) \geq x$

D'où la droite (Δ) est en dessous de $(\mathcal{C}_f)$ sur l'intervalle $[\alpha, 1]$

5 - Construisons la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite (Δ) dans le repère $(\mathbf{O}, \vec{i}, \vec{j})$

(On prend : $\alpha \simeq 0.3$; $\beta \simeq 4.9$ et $f(\beta) \simeq 1.9$)



6 - a) Vérifions que la fonction $x \mapsto 2x - x \ln x$ est une primitive de la fonction

$x \mapsto 1 - \ln x$ sur $[\alpha; 1]$

Les deux fonctions $x \mapsto 2x$ et $x \mapsto -x$ sont des fonctions polynômes dérivables sur $[\alpha, 1]$

Et $x \mapsto \ln x$ une fonction logarithme népérien donc dérivable sur $[\alpha, 1]$

Alors $x \mapsto 2x - x \ln x$ est dérivable sur $[\alpha, 1]$

Et pour tout x de $[\alpha, 1]$ on a :

$$\begin{aligned}
 (2x - x \ln x)' &= (2x)' - (x \ln x)' \\
 &= 2 - \left(1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x}\right) \\
 &= 2 - \ln x - 1 \\
 &= 1 - \ln x
 \end{aligned}$$

D'où $x \mapsto 2x - x \ln x$ est une primitive de la fonction $x \mapsto 1 - \ln x$ sur $[\alpha, 1]$

b) En utilisant une intégration par parties, montrons que :

$$\int_{\alpha}^1 (1 - \ln x)^2 dx = 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha$$

On va utiliser une intégration par parties sur l'intégrale : $I = \int_{\alpha}^1 1 \times (1 - \ln x)^2 dx$

$$\text{On pose } u(x) = (1 - \ln x)^2 \quad \text{et} \quad v'(x) = 1$$

$$\text{Donc } u'(x) = \frac{-2(1 - \ln x)}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x$$

$$\begin{aligned}
 I &= \left[x(1 - \ln x)^2 \right]_{\alpha}^1 - \int_{\alpha}^1 x \times \frac{-2(1 - \ln x)}{x} dx \\
 &= (1 - \ln 1)^2 - \alpha(1 - \ln \alpha)^2 + 2 \int_{\alpha}^1 (1 - \ln x) dx \\
 &= 1 - \alpha(1 - \ln \alpha)^2 + 2 \left[2x - x \ln x \right]_{\alpha}^1 \\
 &= 1 - \alpha(1 - 2 \ln \alpha + \ln(\alpha)^2) + 2(2 - \ln 1 - 2\alpha + \alpha \ln \alpha) \\
 &= 1 - \alpha + 2\alpha \ln \alpha - \alpha(\ln \alpha)^2 + 4 - 4\alpha + 2\alpha \ln \alpha \\
 &= 5 - 5\alpha + 4\alpha \ln \alpha - \alpha(\ln \alpha)^2
 \end{aligned}$$

Finalement $I = 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha$

c) Dédisons, en fonction de α , l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe

$(\mathcal{C}_f)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$

On a $\mathcal{A} = \int_{\alpha}^1 |f(x)| dx$ u.a et f continue et strictement croissante sur $[\alpha, 1]$

Donc $\forall x \in [\alpha, 1]$ on a $f(\alpha) \leq f(x) \leq f(1)$

Et puisque $g(\alpha) = g(1) = 0$ alors $f(\alpha) = \alpha$ et $f(1) = 1$

D'où $\alpha \leq f(x) \leq 1$ pour tout x de $[\alpha, 1]$, c'est-à-dire f est positive sur $[\alpha, 1]$

$$\begin{aligned}
 \text{Par conséquent : } \mathcal{A} &= \int_{\alpha}^1 f(x) dx \text{ u.a} \\
 &= \int_{\alpha}^1 \left(2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2 \right) dx \text{ u.a} \\
 &= \left(\left[2x - 2 \ln |x| \right]_{\alpha}^1 + 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha \right) \text{ u.a} \\
 &= (2 - 2\alpha + 2 \ln \alpha + 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha) \text{ cm}^2 \\
 \mathcal{A} &= \left(7(1 - \alpha) + (2 + 4\alpha - \alpha \ln \alpha) \ln \alpha \right) \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

Finalement $\mathcal{A} = \left(7(1-\alpha) + (2+4\alpha - \alpha \ln \alpha) \ln \alpha\right) cm^2$

7 - Soit la suite numérique $(\mathcal{U}_n)$ définie par $\mathcal{U}_0 \in]\alpha; 1[$ et la relation $\mathcal{U}_{n+1} = f(\mathcal{U}_n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

a) Montrons, par récurrence, que $\alpha < \mathcal{U}_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Pour $n = 0$ on a $u_0 \in]\alpha, 1[$ donc $\alpha < u_0 < 1$

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $\alpha < u_n < 1$ et on montre que $\alpha < u_{n+1} < 1$

On a $\alpha < u_n < 1$ et f une fonction dérivable (d'après la question 2-) donc continue et strictement croissante sur $[\alpha, 1]$

Donc $f(\alpha) < f(u_n) < f(1)$ et puisque $f(\alpha) = \alpha$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(1) = 1$

Alors $\alpha < u_{n+1} < 1$

Et d'après le principe de récurrence on a $\alpha < u_n < 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrons que la suite $(\mathcal{U}_n)$ est croissante (on peut utiliser la question 4 - b))

D'après la question 4-b) on a $f(x) > x$ pour tout x de $]\alpha, 1[$

Et d'après la question précédente on a $u_n \in]\alpha, 1[$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Alors $f(u_n) > u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$, c'est-à-dire $u_{n+1} > u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

D'où (u_n) est une suite croissante

c) Déduisons que la suite $(\mathcal{U}_n)$ est convergente et calculons sa limite

La suite (u_n) est croissante et majorée par 1

Alors : la suite $(\mathcal{U}_n)$ est convergente Calcule de $\lim u_n$

Soit $I =]\alpha, 1[$, on a f continue sur I , $f(I) = I$, $u_0 \in I$ et (u_n) convergente

Alors $\lim u_n$ est une solution de l'équation $f(x) - x = 0$ ou $g(x) = 0$

Et d'après la représentation graphique de la fonction g , les solutions sont α et 1

Donc $\lim u_n = \alpha$ ou $\lim u_n = 1$, et comme (u_n) est croissante alors $u_n > u_0 > \alpha$

D'où $\lim u_n = 1$

FIN